Guion de la defensa — ENTS

Práctica Profesionalizante · Ing. Loza · Jiménez, Andrada, Patrón · Duración estimada: 13 minutos (1730 palabras a ritmo pausado) + demostración

1 Portada

≈ 30 s

Buenos días. Somos Ignacio Jiménez, Juan Pablo Andrada y Máximo Patrón, y hoy presentamos ENTS, Everyone Needs To Smile. Es una plataforma de peticiones vecinales para Córdoba y Villa Allende. Su objetivo no es solo recibir reclamos, sino procesarlos: clasificarlos, priorizarlos y acompañarlos hasta que se resuelven. En los próximos minutos les vamos a contar por qué la construimos, cómo funciona y qué resultados obtuvimos.

Expositor: _____

2 Agenda

≈ 23 s

Vamos a seguir este recorrido. Primero, el problema que detectamos, la pregunta que guió el trabajo y nuestros objetivos. Después, qué existe hoy y cómo trabajamos. Luego, el corazón del proyecto: cómo está construida la solución. Cerramos con los resultados, la gestión, las conclusiones y una demostración en vivo.

Expositor: _____

3 Contexto

≈ 26 s

Córdoba tiene más de cien barrios con realidades muy distintas, y la vida de cada uno se juega en problemas concretos: un bache, una plaza a oscuras, un dispensario sin pediatra. Antes de diseñar nada relevamos esas necesidades con una encuesta y un análisis socioeconómico de la ciudad. [Mencionar aquí el resultado principal de la encuesta.]

Expositor: _____

4 Planteamiento del problema

≈ 31 s

Lo que encontramos es que los reclamos existen, pero no se convierten en información útil. El vecino reclama solo y no sabe si alguien lo escuchó. El mismo problema se reporta muchas veces por separado, entonces nadie ve su magnitud real. Y los organismos reciben pedidos sin ningún orden por zona ni por urgencia. Falta un canal común que reúna, ordene y siga la demanda hasta su resolución.

Expositor: _____

5 Pregunta de investigación e hipótesis

≈ 30 s

De ahí surge nuestra pregunta de investigación: ¿puede un sistema que procesa automáticamente la demanda vecinal ayudar a priorizarla y a cerrar el ciclo entre el reclamo y su solución? Nuestra hipótesis es que sí: si las peticiones se clasifican, se agrupan y se priorizan solas, y la respuesta queda a la vista de todos, los organismos deciden mejor y los vecinos siguen participando.

Expositor: _____

6 Justificación

≈ 32 s

Es importante contar que el proyecto empezó como una plataforma de donaciones. Al analizarla vimos que el módulo de pagos traía integraciones complejas, obligaciones legales y trazabilidad de fondos, sin atacar el problema de fondo. Decidimos reorientarlo hacia un sistema de peticiones, donde está el verdadero valor: el procesamiento de datos. Y no tiramos nada: la encuesta, el análisis, la arquitectura y la base de datos siguieron siendo la base.

Expositor: _____

7 Objetivos

≈ 30 s

Nuestro objetivo general es poner en funcionamiento una plataforma que permita visibilizar, apoyar y seguir los problemas de cada barrio, y que procese esa información para que los organismos prioricen y respondan. Lo bajamos a ocho objetivos específicos, que van desde crear peticiones con fotos y ubicación hasta garantizar la privacidad. Al final vamos a volver a esta lista para mostrar que cada uno se cumplió.

Expositor: _____

8 Estado del arte

≈ 33 s

Antes de construir, miramos qué existe. Change.org trabaja con peticiones y firmas, pero a escala general. FixMyStreet y SeeClickFix reciben reportes en un mapa y los envían al gobierno local. Decidim es una plataforma de participación institucional con respuesta a cada propuesta. ENTS toma lo mejor de cada uno: la firma como apoyo, el mapa, la respuesta oficial. Y suma lo que ninguno hace a escala de barrio: el procesamiento automático.

Expositor: _____

9 Metodología

≈ 30 s

Trabajamos con dos enfoques complementarios. Para gestionar el proyecto usamos las buenas prácticas del PMBOK, con siete entregables formales. Para desarrollar usamos Scrum: un backlog de historias de usuario y sprints cortos con revisión. Y todo el código pasa por GitHub, con revisión entre nosotros y publicación automática de cada versión. Esa combinación nos dio orden sin perder flexibilidad, como cuando tuvimos que reorientar el proyecto.

Expositor: _____

10 Requerimientos

≈ 20 s

De las necesidades pasamos a requerimientos concretos: dieciocho funcionales y ocho no funcionales, como privacidad, seguridad y accesibilidad. Los organizamos en doce historias de usuario priorizadas, cada una con su criterio de aceptación, y definimos cuatro roles: vecino, funcionario, administrador y dueño del proyecto.

Expositor: _____

11 Arquitectura

≈ 36 s

La arquitectura tiene tres capas. La vista es una aplicación web en React, instalable en el celular. El controlador son los servicios y funciones que resuelven cada caso de uso. Y el modelo es una base PostgreSQL en Supabase. La decisión más importante fue poner la lógica crítica, los permisos, el score y las notificaciones, dentro de la base de datos, donde nadie puede alterarla desde el navegador. Además, simplificamos mucho la infraestructura respecto del diseño original.

Expositor: _____

12 Modelo de datos

≈ 28 s

El modelo de datos tiene trece tablas organizadas alrededor de la petición. A la izquierda están los catálogos que la clasifican: dieciséis categorías y ciento once barrios. A la derecha, todo lo que la petición acumula en su vida: firmas, una por persona, respuestas oficiales, comentarios y notificaciones. Todas las tablas tienen seguridad por fila y el esquema completo está versionado.

Expositor: _____

13 Procesamiento: categoría y barrio

≈ 29 s

Ahora, el procesamiento. Mientras la persona escribe, el sistema sugiere la categoría: busca palabras clave, y las del título valen el doble. Por ejemplo, 'perros abandonados en la plaza' se clasifica como Animales. En paralelo, con la ubicación, detecta el barrio más cercano entre los ciento once que cargamos desde OpenStreetMap. Así, el vecino no tiene que saber cómo se clasifica su problema.

Expositor: _____

14 Procesamiento: score de urgencia

≈ 36 s

Cada petición recibe un score de urgencia de cero a cien que calcula la base de datos. Combina la gravedad de la categoría, las palabras de riesgo del texto, el apoyo de los vecinos, la velocidad de ese apoyo y si tiene fotos. Un ejemplo: 'cables caídos, peligro para los chicos' arranca en cincuenta y tres, y con diez firmas y una foto llega a setenta, el umbral de urgente. Así combinamos gravedad objetiva con validación de la comunidad.

Expositor: _____

15 Procesamiento: similares y moderación

≈ 26 s

Para no repetir pedidos, mientras alguien escribe el sistema busca peticiones parecidas por palabras clave y cercanía, y le propone firmar la existente. Eso concentra el apoyo. También hay moderación automática: se detectan teléfonos, correos, documentos e insultos. En los comentarios, los datos personales se bloquean y las ofensas quedan ocultas hasta que un moderador las revisa.

Expositor: _____

16 Ciclo de vida

≈ 34 s

Así se ve el ciclo completo. La petición entra pendiente, la moderación la publica y desde ahí avanza por cinco etapas hasta resuelta. Las firmas la ordenan por prioridad, con cinco niveles de azul. Al llegar a cincuenta firmas se eleva sola al área que corresponde. Y cada respuesta oficial, con mensaje y foto, llega a todos los que la pidieron y la firmaron. Este es el cierre del ciclo que plantea nuestra hipótesis.

Expositor: _____

17 Seguridad y privacidad

≈ 30 s

Para nosotros la privacidad no es opcional: entre vecinos, todos son anónimos. Lo garantizamos en la base de datos, con seguridad por fila, permisos por columna y funciones que verifican el rol. Respetamos la Ley 25.326 de protección de datos personales. Y lo probamos simulando cada rol: un vecino no puede responder como funcionario, ni ver la moderación, ni cambiar roles, aunque modifique la página.

Expositor: _____

18 Resultados en números

≈ 26 s

Estos son los resultados. El sistema está publicado y funcionando. Cubre ciento once barrios, organiza dieciséis categorías en nueve áreas municipales, tiene trece tablas protegidas y cuarenta y tres pruebas automáticas aprobadas. Procesa automáticamente cuatro tipos de información y acompaña cada pedido en cinco etapas. Y todo con un costo directo de infraestructura de cero pesos.

Expositor: _____

19 Roles: características

≈ 39 s

Definimos cuatro roles con propósitos bien distintos. El vecino participa: es el rol que recibe cualquiera al registrarse, y para los demás siempre es anónimo. El funcionario responde: lo solicita al registrarse indicando su cargo y organismo, un administrador lo aprueba, y trabaja sobre las peticiones de su área. El administrador modera y analiza la plataforma completa. Y el dueño es una única cuenta, fijada en la base de datos, que además de administrar es la única que puede cambiar el rol de las personas.

Expositor: _____

20 Roles: matriz de permisos

≈ 38 s

Esta matriz resume las diferencias. Todos pueden participar como vecinos. Lo que distingue al funcionario es que ve las identidades y responde, pero solo en su área. El administrador suma la moderación, el panel completo y la gestión de usuarios, áreas y eventos. Y el dueño es el único que puede cambiar roles y acceder a los documentos privados del proyecto. Importante: cada uno de estos permisos lo controla la base de datos, no la pantalla, y lo verificamos simulando cada rol.

Expositor: _____

21 Gestión del proyecto

≈ 27 s

En la gestión del proyecto planificamos veinte actividades que suman cuarenta y nueve días hábiles, unas diez semanas. Identificamos la ruta crítica, que en naranja recorre casi todo el proyecto, y documentamos todo en siete entregables formales: el acta de constitución, el alcance, la EDT con veintinueve paquetes, las actividades, su diccionario, el plan de comunicación y el Gantt.

Expositor: _____

22 Calidad y pruebas

≈ 29 s

No nos quedamos con que funcione a la vista. Escribimos cuarenta y tres pruebas automáticas, probamos cada permiso por rol y revisamos la accesibilidad y el rendimiento, sobre todo en celulares. Un dato que nos parece valioso: las pruebas encontraron un error real, un insulto en singular que no se detectaba, y lo corregimos tanto en la aplicación como en la base.

Expositor: _____

23 Evaluación de impacto

≈ 25 s

Para evaluar el impacto, cada paso del ciclo deja un dato medible: qué problemáticas hay y dónde, cuánto apoyo tienen, qué tan urgentes son, en qué etapa están, cuántas se resuelven y cuánta gente participa. La comunidad ve estadísticas anónimas, y los organismos y ONG tienen un panel completo con reportes en Excel y PDF.

Expositor: _____

24 Limitaciones

≈ 32 s

También queremos ser claros con lo que el trabajo todavía no resuelve. Aún no tiene uso real, por lo que el impacto se medirá con una prueba piloto. Los barrios se ubican por su centro y no por sus límites oficiales. La clasificación usa reglas y no entiende sinónimos. No está integrado con los sistemas municipales, los avisos son solo dentro de la app y dependemos de planes gratuitos.

Expositor: _____

25 Conclusiones

≈ 29 s

Para concluir: los objetivos se cumplieron. El sistema clasifica, agrupa y prioriza la demanda sin intervención manual. El ciclo se cierra, porque la respuesta oficial queda registrada y llega a quienes la pidieron. La privacidad está garantizada en la base de datos. Y reorientar el proyecto nos dio más valor con menos riesgo. La hipótesis queda lista para validarse con uso real.

Expositor: _____

26 Trabajo futuro

≈ 24 s

Hacia adelante, el primer paso es una prueba piloto con vecinos de un barrio para medir el impacto. Después, incorporar los límites oficiales de los barrios, entrenar una clasificación con aprendizaje automático usando peticiones reales, generar reportes periódicos automáticos para organismos y sumar avisos por correo e integración con los sistemas municipales.

Expositor: _____

27 Cierre, demo y preguntas

≈ 24 s

Muchas gracias por su atención. Los invitamos a entrar ahora mismo desde el celular a entscordoba.netlify.app. Vamos a mostrar en vivo cómo se crea una petición, cómo el sistema la clasifica y calcula su urgencia, cómo cambia su prioridad al firmarla y cómo la responde un funcionario. Quedamos a disposición para sus preguntas.

Expositor: _____